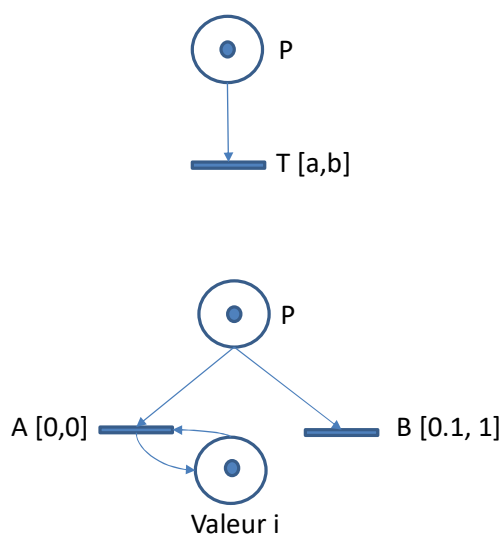


□ Deux familles

- RdP temporisés (timed Petri nets) : chaque transition possède une durée fixe – variantes où la place possède une durée de rétention du jeton
- RdP temporels (time Petri nets) : les transitions possèdent un intervalle de temps de franchissement
 - ✓ Très puissants pour modéliser l'incertitude du temps, par exemple durée d'exécution de tâche, durée de transmission, etc.

31

Principe

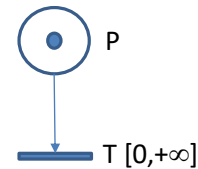


- A partir de l'instant t auquel la transition est franchissable au sens classique, elle devra être franchie entre les instants $t+a$ et $t+b$ inclus.
- Comme A est forcée de tirer dès qu'elle est franchissable mais que B doit attendre 0.1, on a ici un test à 0.

32

□ Réseau de Petri : $N=(P,T,W,\alpha,\beta,M_0)$ où

- P ensemble fini de places, $M_0 \in \mathbb{N}^{|P|}$ marquage initial
- T ensemble fini de transitions ($P \cap T = \emptyset$)
- $W: P \times T \cup T \times P \rightarrow \mathbb{N}$ fonction de valuation
 - ✓ $\text{Pré } W|_{P \times T}$ fonction de précondition
 - ✓ $\text{Post } W|_{T \times P}$ fonction de postcondition
- Date de tir statique au plus tôt $\alpha: T \rightarrow \mathbb{Q}^+$
- Date de tir statique au plus tard $\beta: T \rightarrow \mathbb{Q}^+ \cup \{+\infty\}$
 - ✓ Intervalle de tir statique de t : $[\alpha(t), \beta(t)]$ avec $\alpha(t) \leq \beta(t)$



Sémantique RdP classique

- Transition $t \in T$ valide si $M \geq \text{Pré}(t)$
- $\text{Valide}(M)$ est l'ensemble des transitions valides pour M
- Une transition t_k est **nouvellement** valide après le franchissement de t_i si $(t_k \notin \text{Valide}(M - \text{Pré}(t_i)))$ et $t_k \in \text{Valide}(M - \text{Pré}(t_i) + \text{Post}(t_i))$ ou $(t_i = t_k)$.
- Initialement, toute transition valide est nouvellement valide

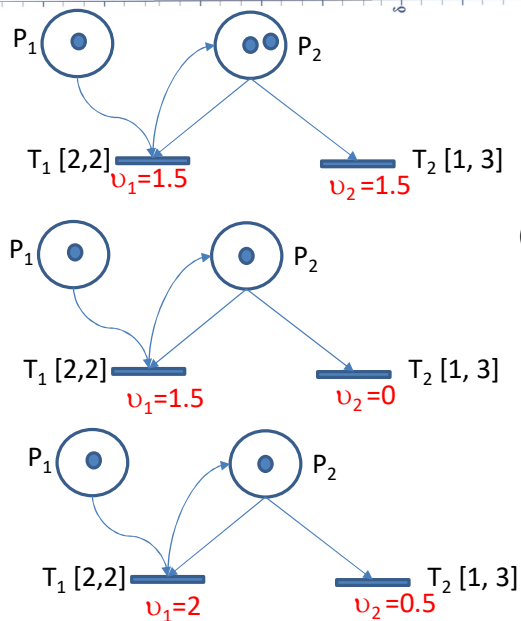
- L'état d'un RdP temporel N est définie par (M, Y)
 - $M \in \mathbb{N}^{|P|}$ marquage du RdP
 - $Y \in \mathbb{R}^{|T|}$ horloges locales de transitions
- Une transition **continue** fait avancer les horloges d'un délai $d \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ dans la limite de leur date de tir statique au plus tard β
 - $(M, Y) \xrightarrow{d} (M, Y+d)$ avec $\forall t \in \text{Valide}(M), Y(t)+d \leq \beta(t)$
- Une transition **discrète** franchit une transition franchissable t (transition valide dont l'horloge locale a atteint sa date de tir statique au plus tôt) et réinitialise les horloges locales des transitions nouvellement valides
 - $(M, Y) \xrightarrow{t} (M', Y')$ avec $t \in \text{Valide}(M), M' = M - \text{Pre}(t) + \text{Post}(t), Y(t) \geq \alpha(t), \forall t'$ nouvellement valide, $Y'(t') = 0$, pour les autres $Y'(t') = Y(t')$

35

- Une transition est une séquence d'une transition continue suivie d'une transition discrète
 - $(M, Y) \xrightarrow{d} (M, Y+d) \xrightarrow{t} (M', Y')$
- Elle peut s'écrire
 - $(M, Y) \xrightarrow{d,t} (M', Y')$
- Une séquence de transitions est la séquence $(d_1, t_1)(d_2, t_2)...$ de transitions $(M, Y) \xrightarrow{d_1, t_1} (M_1, Y_1) \xrightarrow{d_2, t_2} (M_2, Y_2)...$
- La séquence non temporisée est $t_1 t_2 ...$

36

Exemple



$$(M, Y) = ([1, 2], [0, 0])$$

Transition continue de $d=1.5$

$$(M, Y+1.5) = ([1, 2], [1.5, 1.5])$$

Transition discrète de T_2 : $([1, 2], [1.5, 1.5]) \rightarrow ([1, 1], [1.5, 0])$

T_2 nouvellement franchissable

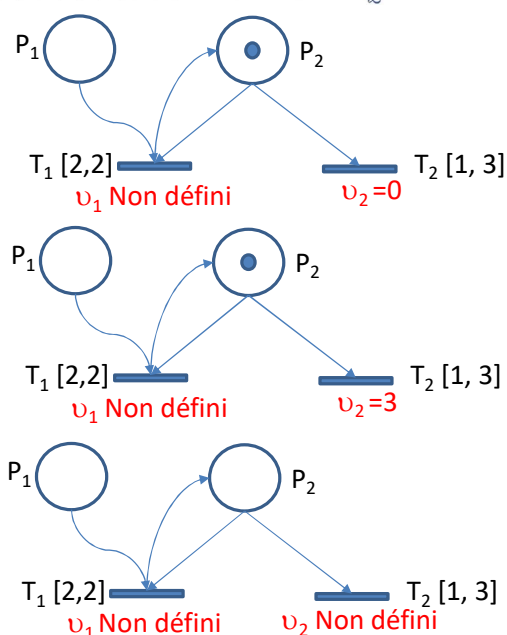
$$(M, Y') = ([1, 1], [1.5, 0])$$

Transition continue de $d=0.5$

$$(M, Y'+0.5) = ([1, 1], [2, 0.5])$$

37

Exemple/suite



Transition discrète de T_1 : $([1, 1], [2, 0.5]) \rightarrow ([0, 1], [\emptyset, 0])$

T_2 nouvellement franchissable

$$(M, Y'') = ([0, 1], [\emptyset, 0])$$

Transition continue de $d=3$

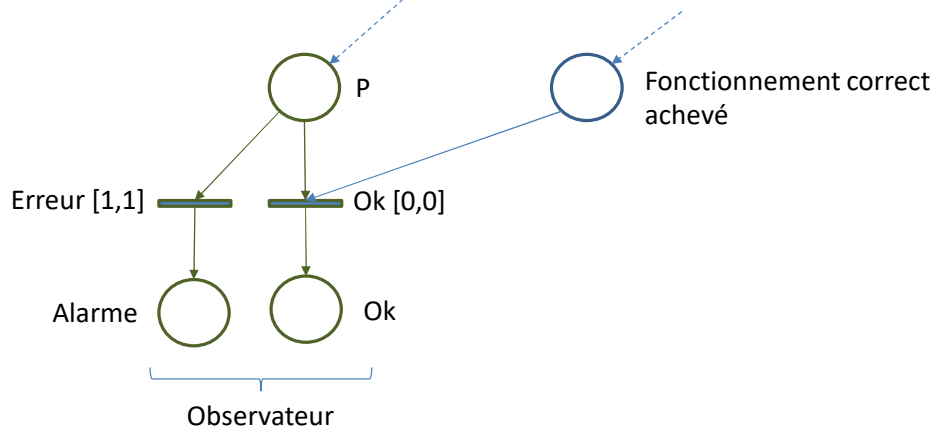
$$(M, Y''+3) = ([0, 1], [\emptyset, 3])$$

Transition discrète de T_2 : $([0, 1], [\emptyset, 3]) \rightarrow ([0, 0], [\emptyset, \emptyset])$

Il est inutile de tenir le compte

$$(M, Y''') = ([0, 0], [\emptyset, \emptyset])$$

38



- ☐ Marquage atteignable
- ☐ Pseudo-vivacité, quasi-vivacité, vivacité
- ☐ Logique temporelle: plusieurs logiques temporelles peuvent être étudiées sur un RdP temporel
 - LTL, CTL, CTL*